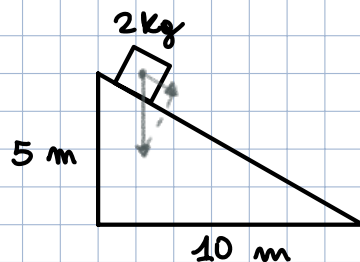


Esercizio 1: Energia potenziale, cinetica, lavoro e impulsi

Un corpo di massa $m = 2 \text{ kg}$ è inizialmente fermo alla sommità di un piano inclinato lungo $l = 10 \text{ m}$ e alto $h = 5 \text{ m}$. Il corpo viene messo in moto applicando un impulso $J = 6 \text{ N}\cdot\text{s}$ orizzontale alla sommità del piano.

1. Calcola la velocità iniziale v_0 del corpo alla sommità del piano inclinato subito dopo l'applicazione dell'impulso.
2. Determina la velocità del corpo alla base del piano inclinato, assumendo che il piano sia privo di attrito.
3. Una volta raggiunta la base, il corpo si muove su una superficie orizzontale senza attrito e si arresta dopo aver compiuto un lavoro contro una forza resistente $F_r = 4 \text{ N}$. Calcola la distanza percorsa dal corpo sulla superficie orizzontale prima di fermarsi.

$$\text{IMPULSO} = F \cdot t$$



$$F = ma$$

$$Ft = maT$$

$$Ft = mv$$

$$6 \text{ N}\cdot\text{s} = 2 \text{ kg } v$$

$$v = 3 \text{ m/s}$$

$$L = \sqrt{5^2 + 10^2} = 11,18 \text{ m}$$

$$v = v_0 + at$$

$$x = v_0 t + \frac{1}{2} at^2$$

$$\frac{1}{2} at^2 + v_0 t - x = 0$$

$$2,19 t^2 + 3t - 11,18 = 0$$

$$U_i + K_i = U_f + K_f$$

$$mgh + \frac{1}{2} mv_i^2 = 0 + \frac{1}{2} mv_f^2$$

$$2gh + v_i^2 = v_f^2$$

$$\sqrt{98,1 + 9} = v_f = 10,35 \text{ m/s}$$

$$\theta = \tan^{-1} \frac{5}{10} = 26,56^\circ$$

$$F_n = 2 \cdot 9,81 = 19,62 \text{ N}$$

$$F_{//} = \sin 26,56 \cdot 19,62 = 8,77 \text{ N}$$

$$a = \frac{F}{m} = \frac{8,77}{2} = 4,38 \text{ m/s}^2$$

$$R = 4N$$

$$R = ma$$

$$a = \frac{4N}{2kg} = -2 \text{ m/s}^2$$

$$v = at$$

$$t = \frac{v}{a} = \frac{11,35}{2} = 5,67 \text{ s}$$

$$x = v_0 t + \frac{1}{2} at^2$$

$$= 10,35 \cdot 5,67 + (-1)(5,67)^2$$

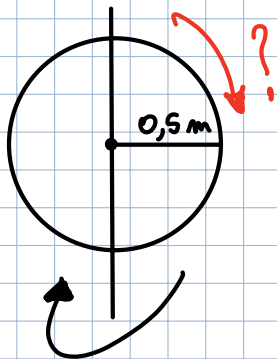
$$= 58,68 - 32,15$$

$$= 26,53 \text{ m}$$

Esercizio 2: Momento torcente, momento di inerzia e momento angolare

Un disco uniforme di massa $M = 3 \text{ kg}$ e raggio $R = 0.5 \text{ m}$ ruota intorno al proprio asse con una velocità angolare iniziale $\omega_0 = 10 \text{ rad/s}$. Una forza tangenziale costante $F_t = 2 \text{ N}$ viene applicata al bordo del disco per un intervallo di tempo $t = 4 \text{ s}$.

1. Determina il momento torcente τ generato dalla forza tangenziale.
2. Calcola il momento di inerzia I del disco rispetto al proprio asse.
3. Determina la velocità angolare ω del disco dopo $t = 4 \text{ s}$.



$$\omega_0 = 10 \text{ rad/s}$$

$$F_t = 2 \text{ N} \quad \text{per } 4 \text{ sec}$$

$$M = F \cdot b = 2 \text{ N} \cdot 0,5 \text{ m} = 1 \text{ Nm}$$

$$I = \frac{1}{2} m r^2 = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 0,5^2 = 0,375 \text{ kg m}^2$$

$$M = I \alpha$$

$$\alpha = \frac{M}{I} = \frac{1}{0,375} = 2,66 \text{ rad/sec}^2$$

$$\omega = \omega_0 + \alpha t =$$

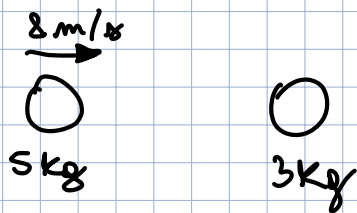
$$= 10 + 2,66 \cdot 4 = 20,64 \text{ rad/sec}$$

Esercizio 3: Urti

Un carrello di massa $m_1 = 5 \text{ kg}$ si muove con velocità $v_1 = 8 \text{ m/s}$ verso destra e collide elasticamente con un altro carrello di massa $m_2 = 3 \text{ kg}$ inizialmente fermo.

1. Determina la velocità finale v'_1 di m_1 e v'_2 di m_2 subito dopo l'urto, supponendo che sia perfettamente elastico.
2. Supponi ora che l'urto sia completamente anelastico. Quale sarebbe la velocità comune dei due carrelli dopo l'urto? Verifica in questo caso la perdita di energia meccanica.

3. Spiega, nel caso di un urto elastico e bidimensionale, le condizioni necessarie e il procedimento da seguire per risolvere l'esercizio considerando che i due corpi dopo l'urto si muovono in direzioni differenti determinate dagli angoli θ_1 relativo al corpo 1 e θ_2 relativo al corpo 2.



$$v_1 = \frac{2}{8} \cdot 8 = 2 \text{ m/s}$$

$$v_2 = \frac{10}{8} \cdot 8 = 10 \text{ m/s}$$

$$\begin{cases} v_1 = \frac{(m_1 - m_2)}{(m_1 + m_2)} v_{1i} + \frac{2m_2}{(m_1 + m_2)} v_{2i} \\ v_2 = \frac{2m_1}{(m_1 + m_2)} v_{1i} + \frac{(m_2 - m_1)}{(m_1 + m_2)} v_{2i} \end{cases}$$

se urto anelastico

$$V = \frac{40}{8} = 5 \text{ m/s}$$

$$V = \frac{m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i}}{(m_1 + m_2)}$$

perdita energia meccanica

$$\begin{aligned} E_{\text{mecc}} &= K_i + U_i = \frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} m v^2 = \\ &= \frac{5}{2} 64 = 160 \text{ J} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E_{\text{mecc}} &= K_f + U_f = \frac{1}{2} (m_1 + m_2) v^2 = \\ &= 4 \cdot 25 = 100 \text{ J} \end{aligned}$$

$$\Delta E_{\text{mecc}} = -60 \text{ J}$$

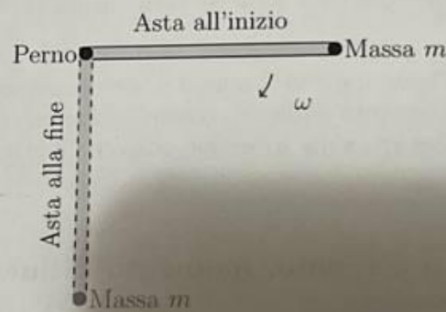
negli urti elastici si conserva la quantità di moto, ma anche la quantità di energia
dovrei quindi impostare un sistema

$$\begin{cases} m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 \cdot v_{1f} \cos \theta + m_2 \cdot v_{2f} \cos \theta & \text{asse } x \\ 0 = m_1 \cdot v_{1f} \sin \theta + m_2 \cdot v_{2f} \sin \theta & \text{asse } y \\ \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 + m_1 g h + m_2 g h = \frac{1}{2} m_1 v_{1f}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2f}^2 + m_1 g h + m_2 g h \end{cases}$$

Esercizio 4: Corpo rigido

Un'asta uniforme di lunghezza $L = 2\text{ m}$ e massa $M = 4\text{ kg}$ è fissata in uno dei suoi estremi e ruota in un piano verticale intorno a un asse orizzontale senza attrito. L'asta viene lasciata libera di ruotare da una posizione orizzontale.

1. Determina la velocità angolare ω dell'asta quando passa per la posizione verticale.
2. Calcola la forza esercitata dal perno sull'asta nella posizione verticale.
3. Supponi che all'estremità libera dell'asta sia attaccata una massa puntiforme $m = 2\text{ kg}$. Calcola la nuova velocità angolare ω' quando l'asta passa per la posizione verticale.



1) Conservazione dell'energia

$$U_i + \cancel{K_i} = \cancel{U_f} + K_f$$

$$U_i = K_f$$

$$mgh = \frac{1}{2} I \omega^2$$

↑ momento di inerzia

devo trovare ω ma mi manca da calcolare I

$$I = \frac{1}{3} m l^2$$

$$= \frac{1}{3} 4 \cdot 2^2 = \frac{16}{3} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

quindi

$$mgh = \frac{1}{2} I \omega^2$$

$$4 \cdot 9,81 = \frac{16}{3} \omega^2$$

$$\frac{36}{16} \cdot 4 \cdot 9,81 = \omega^2$$

⊗ devo trovare il baricentro
dell'asta $L/2 = 1\text{ m}$

$$\omega = 3,84 \text{ rad/s}$$

2) devo trovare la forza centripeta

$$F_c = \frac{mv^2}{r} = m\omega^2 r = 58,98 \text{ N}$$

$$F_n = mg = 4 \cdot 9,81 = 39,24 \text{ N}$$

Forza esercitata dal perno $F_c + F_n = 98,22 \text{ N}$

3) Conservazione dell'energia quindi

$$U_i = K_f$$

$$mgh = \frac{1}{2} I \omega^2 \quad \text{devo trovare } \omega$$

$$I_{\text{asta}} \text{ uguale a prima} = \frac{16}{3} \text{ kg m}^2$$

$$I_{\text{punto}} = mr^2 = 2 \cdot 2^2 = 8 \text{ kg m}^2$$

$$I_{\text{tot}} = I_{\text{asta}} + I_{\text{punto}} = \frac{16}{3} + 8 = 13,33 \text{ kg m}^2$$

devo trovare il nuovo baricentro

$$\frac{1m \cdot 4kg + 2m \cdot 2kg}{4kg + 2kg} = \frac{8}{6} = 1,33 \text{ m}$$

$$mgh = \frac{1}{2} I \omega^2$$

$$6kg \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 1,33 \text{ m} = \frac{1}{2} \cdot 13,33 \text{ kg m}^2 \omega^2$$

$$\omega^2 = \frac{78,48}{6,66}$$

$$\omega = \sqrt{11,78} = 3,42 \text{ rad/s}$$